

函数、数列极限参考解答

1. 设 $f(x) = \frac{x}{x-1}$, 求 $f(\frac{1}{f(x)})$, $f(f(f(x)))$, 且用 $f(x)$ 表示 $f(3x)$.

解: 因为 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ($x \neq 1$), $\frac{1}{f(x)} = \frac{x-1}{x}$ ($x \neq 0, 1$),

$$\text{所以 } f\left(\frac{1}{f(x)}\right) = \frac{\frac{1}{f(x)}}{\frac{1}{f(x)} - 1} = \frac{\frac{x-1}{x}}{\frac{x-1}{x} - 1} = 1-x \quad (x \neq 0, 1).$$

$$\text{又 } f(f(x)) = \frac{f(x)}{f(x)-1} = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1}-1} = x \quad (x \neq 1),$$

$$\text{故 } f(f(f(x))) = f(x) = \frac{x}{x-1} \quad (x \neq 1).$$

$$f(3x) = \frac{3x}{3x-1} = \frac{3x}{2x+x-1} = \frac{3 \frac{x}{x-1}}{2 \frac{x}{x-1} + 1} = \frac{3f(x)}{2f(x)+1}.$$

2. 设 $a^2 \neq b^2$, $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 且满足下列条件:

$$f(0) = 0, \quad af(x) + bf\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{c}{x} \quad (x \neq 0).$$

证明: $f(x)$ 是奇函数。

证明: 对任意的 $x \neq 0$, 在 $af(x) + bf\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{c}{x}$ 中将 x 换为 $\frac{1}{x}$, 则 $bf(x) + af\left(\frac{1}{x}\right) = cx$,

两式联立, 可得 $f(x) = \frac{c}{a^2 - b^2} \left(\frac{a}{x} - bx\right)$, 容易验证 $f(-x) = -f(x)$, 故 $f(x)$ 是奇函数。证毕

3. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足下列条件:

$$(i) \quad f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y) \quad (-\infty < x, y < +\infty);$$

$$(ii) \quad \text{存在 } T_0 > 0 \text{ 使得 } f(T_0) = 0,$$

证明: $f(x)$ 有周期 $4T_0$.

证明: 在 $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$ 中以 $x+T_0$ 代替 x , T_0 代替 y , 可得

$$f(x+2T_0) + f(x) = 2f(x+T_0)f(T_0) = 0,$$

即 $f(x+2T_0) = -f(x)$.

故 $f(x+4T_0) = f(x+2T_0+2T_0) = -f(x+2T_0) = f(x)$,

所以 $4T_0$ 是函数 $f(x)$ 的周期。证毕

令 $F(x) = \frac{1}{f(x)}$, 则 $F(x_1 - x_2) = \frac{F(x_2) - F(x_1)}{1 + F(x_1)F(x_2)}$.

令 $x_1 = x_2$, 则 $F(0) = 0$; 令 $x_1 = 0$, $x_2 = x$, 则 $F(-x) = F(x)$, 从而 $f(-x) = f(x)$.

又 $f(2T_0) = f(T_0 - (-T_0)) = \frac{f(T_0)f(-T_0)+1}{f(-T_0)-f(T_0)} =$

4. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = AB$.

证明: 记 $\alpha_n = a_n - A$, $\beta_n = b_n - B$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$, 故 $\exists M > 0, |\alpha_n| \leq M, |\beta_n| \leq M$.

$$\begin{aligned} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} &= \frac{(A + \alpha_1)(B + \beta_n) + (A + \alpha_2)(B + \beta_{n-1}) + \cdots + (A + \alpha_n)(B + \beta_1)}{n} \\ &= AB + \frac{A}{n} \sum_{k=1}^n \beta_k + \frac{A}{n} \sum_{k=1}^n \alpha_k + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \alpha_k \beta_{n-k+1} \end{aligned}$$

由 Stolz 定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{n} \sum_{k=1}^n \alpha_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{n} \sum_{k=1}^n \beta_k = 0$,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \alpha_k \beta_{n-k+1} \right| \leq \frac{M}{n} \sum_{k=1}^n |\alpha_k|, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{n} \sum_{k=1}^n |\alpha_k| = 0,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = AB$.

5. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = A$, $\{a_n\}$ 单调, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

证明: 不妨假设 $\{a_n\}$ 单调增。下证数列 $\{a_n\}$ 有界。假设数列 $\{a_n\}$ 无界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 故

由 Stolz 定理, $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 矛盾, 所以数列 $\{a_n\}$ 有界, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

存在, 再一次应用 Stolz 定理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

证法二、不妨假设 $\{a_n\}$ 单调增加。因为 $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \leq a_n \leq \frac{a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{2n}}{n}$, 且

$$\frac{a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{2n}}{n} = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n}}{n} - \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \rightarrow 2A - A = A \quad (n \rightarrow \infty),$$

$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$, 由夹逼定理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

6. 假设数列 $\{a_n\}$ 满足极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 存在。证明

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!a_1a_2 \cdots a_n} = 0, \quad \text{这里假设 } a_n > 0, \quad \forall n \geq 1.$$

证明: (1) 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则由假设知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ 极限存在。设 $S_n \rightarrow S (n \rightarrow \infty)$ 。

注意到 $a_n = S_n - S_{n-1}$, 其中 $S_0 = 0$,

$$\begin{aligned} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} &= \frac{\sum_{k=1}^n k(S_k - S_{k-1})}{n} = \frac{\sum_{k=1}^n kS_k - \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)S_k}{n} \\ &= \frac{nS_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n} = S_n - \frac{\sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n} \rightarrow S - S = 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

注意: 这里已利用了 Stolz 定理得到 $\frac{\sum_{k=1}^{n-1} S_k}{n} \rightarrow S (n \rightarrow \infty)$ 。

(2) 根据结论 (1) 以及几何平均与算术平均不等式得

$$0 < \sqrt[n]{n!a_1a_2 \cdots a_n} = \sqrt[n]{1a_12a_2 \cdots na_n} \leq \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n}.$$

由夹逼定理可知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!a_1a_2 \cdots a_n} = 0$ 。

7. 设 $u_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ (易知数列 $\{u_n\}$ 收敛于 e)。

(1) 研究数列 $\{u_n\}$ 的单调性;

(2) 利用 (1) 的结果证明 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ 对于任意正整数 n 都成立。

(3) 证明: 数列 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ 收敛。

解: (1)

$$\begin{aligned} u_n &= (1 + \frac{1}{n})^{n+1} \\ \frac{u_{n-1}}{u_n} &= \frac{(1 + \frac{1}{n-1})^n}{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}} = (\frac{1 + \frac{1}{n-1}}{1 + \frac{1}{n}})^n \cdot \frac{n}{n+1} = (1 + \frac{1}{n^2-1})^n \cdot \frac{n}{n+1} \\ &\geq (1 + \frac{n}{n^2-1}) \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{n^3 + n^2 - n}{n^3 + n^2 - n - 1} > 1 \end{aligned}$$

所以数列 $\{u_n\}$ 单调减小。

(2) 因为 $\{(1+\frac{1}{n})^{n+1}\}$ 单调减, $\{(1+\frac{1}{n})^n\}$ 单调增, 且都趋于 e , 所以

$$(1+\frac{1}{n})^{n+1} > e, (1+\frac{1}{n})^n < e.$$

两边取对数, 得

$$(n+1)\ln(1+\frac{1}{n}) > 1 \Rightarrow \ln(1+\frac{1}{n}) > \frac{1}{n+1}$$

$$n \cdot \ln(1+\frac{1}{n}) < 1 \Rightarrow \ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$$

所以 $\frac{1}{n+1} < \ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$;

(3) $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln(1+\frac{1}{n})$, 由 (2) 知 $a_{n+1} - a_n < 0$, 即 $\{a_n\}$

单调减。又

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n > \ln(1+\frac{1}{1}) + \ln(1+\frac{1}{2}) + \ln(1+\frac{1}{3}) + \cdots + \ln(1+\frac{1}{n}) - \ln n \\ &= \ln 2 + \ln \frac{3}{2} + \ln \frac{4}{3} + \cdots + \ln \frac{n+1}{n} - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > \frac{1}{n+1} > 0, \end{aligned}$$

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在。

8. 设 $a_1 = a > 1$, a 为常数, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a_1}{a_n} \right)$, ($n=1, 2, \cdots$), 证明极限

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求此极限。

证明: 由平均值不等式得到:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a_1}{a_n} \right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{a_n \cdot \frac{a_1}{a_n}} = \sqrt{a} > 1,$$

所以 $\{a_n\}$ 有下界。注意上述结果对一切 n 成立, 于是

$$a_{n+1} \leq \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a_n^2}{a_n} \right) = a_n \quad (n=1, 2, \cdots)$$

故 $\{a_n\}$ 单调减小有下界, 所以存在极限。记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 。

由极限的唯一性, 等式 $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a_1}{a_n} \right)$ 两边取极限, 可得方程

$$A = \frac{1}{2} \left(A + \frac{a}{A} \right),$$

解此方程得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A = \sqrt{a}$ (舍去了负根)。

9. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $a_1 = a > 0, b_1 = b > 0, a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$, 求证: $\{a_n\}, \{b_n\}$ 极限存在, 并且极限值相等。

证明: 由不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 及已知条件知, 当 $n \geq 2$ 时 $b_n \geq a_n$ 。

$$\text{所以 } b_{n+1} \geq a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geq a_n, \quad 0 \leq b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq b_n,$$

数列 $\{a_n\}_{n \geq 2}$ 单调增加有上界 b , 数列 $\{b_n\}_{n \geq 2}$ 单调减小有下界 0 。

所以 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 极限存在。

不妨假设极限分别为 A, B , 则由等式 $b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$ 两边取极限得 $B = \frac{A + B}{2}$, 故 $A = B$ 。

10. 设序列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \in (0, 1)$, 且 $(1 - x_n)x_{n+1} > \frac{1}{4}, \forall n \geq 1$. 求证 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{1}{2}$ 。

证明: 利用算术平均与几何平均不等式得 $\frac{1}{2} < \sqrt{(1 - x_n)x_{n+1}} \leq \frac{1 - x_n + x_{n+1}}{2}$ 可得 $x_{n+1} - x_n > 0$,

即序列 $\{x_n\}$ 严格单调上升且有上界。

因此 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在, 记作 x^* . 由于 $x_n \in (0, 1)$, 故有 $x^* \in [0, 1]$ 。

在不等式 $(1 - x_n)x_{n+1} > \frac{1}{4}$ 中, 令 $n \rightarrow +\infty$ 得 $(1 - x^*)x^* \geq \frac{1}{4}$ 。

另一方面, 二次函数 $(1 - x)x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值为 $\frac{1}{4}$, 且仅在点 $x = \frac{1}{2}$ 处达到。因此

$x^* = \frac{1}{2}$. 这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{1}{2}$ 。

11. 假设序列 $\{x_n\}$ 由如下递推关系生成, 证明它们收敛, 并求它们的极限。

(1) $x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}, \forall n \geq 2, x_1, x_2$ 给定实数;

(2) $x_{n+1} = \sqrt{x_n x_{n-1}}, \forall n \geq 2, x_1, x_2$ 为给定正数。

证明: (1) 由递推关系式 $x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}$ 我们得到

$$x_{n+1} - x_n = -\frac{1}{2}(x_n - x_{n-1}) = \cdots = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} (x_2 - x_1).$$

进一步我们有

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} - x_1 &= \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k) = \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1} (x_2 - x_1) \\
 &= \frac{1 - (-1/2)^n}{1 + 1/2} (x_2 - x_1) \rightarrow \frac{2}{3} (x_2 - x_1) \quad (n \rightarrow \infty)
 \end{aligned}$$

因此 $x_n \rightarrow \frac{2}{3}(x_2 - x_1) + x_1 = \frac{2x_2 + x_1}{3} \quad (n \rightarrow \infty)$.

(2) 记 $y_n = \ln x_n$, 则 $y_{n+1} = \frac{y_n + y_{n-1}}{2}$.

根据 (1) 的结论, 我们得到 $y_n \rightarrow \frac{2y_2 + y_1}{3} \quad (n \rightarrow \infty)$. 于是

$$x_n \rightarrow (x_1 x_2^2)^{1/3} \quad (n \rightarrow \infty).$$

注: 上述证明思想可用于研究由如下递推关系

$$x_{n+1} = \lambda x_n + (1 - \lambda)x_{n-1}, \quad \lambda \in (0, 1)$$

所生成的序列 $\{x_n\}$, 其中 x_1, x_2 给定。类似可以证明

$$x_n \rightarrow \frac{x_2 + (1 - \lambda)x_1}{2 - \lambda} \quad (n \rightarrow \infty).$$

12. 求下列极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + 1}) \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n})$$

解: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + 1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + 1} - n\pi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}\right) = 0$.

$$\begin{aligned}
 (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n} - n\pi) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2\left(\frac{n\pi}{\sqrt{n^2 + n} + n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2\left(\frac{\pi}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}\right) = 1.
 \end{aligned}$$

13. 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1\right) = \frac{1}{4}$.

解: 记 $a_n = \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1\right)$, 则 $a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\sqrt{n^2 + k} - n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n + \sqrt{n^2 + k}}$.

由此可知 $\frac{\sum_{k=1}^n k}{n(n + \sqrt{n^2 + n})} \leq a_n \leq \frac{\sum_{k=1}^n k}{n(n + \sqrt{n^2 + 1})}$.

求出分子的和就得到

$$\frac{n(n+1)/2}{n(n+\sqrt{n^2+n})} \leq a_n \leq \frac{n(n+1)/2}{n(n+\sqrt{n^2+1})}.$$

根据夹逼定理知 $a_n \rightarrow \frac{1}{4} \ (n \rightarrow \infty)$.

14. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

解：解法一

$$1 \leq (n!)^{\frac{1}{n^2}} \leq (n^n)^{\frac{1}{n^2}} = n^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty, \quad \text{所以由夹逼定理, } \lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}} = 1.$$

解法二：令 $x_n = (n!)^{\frac{1}{n^2}}$, 则 $\ln x_n = \frac{1}{n^2} (\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n)$,

由 Stolz 定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^2 - (n-1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{2n-1} = 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}} = 1.$$

注：判断 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n}}$ 是否存在？

考虑 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n!)^{\frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{n}} = 0$ (平均收敛定理)。

15. 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n$ 不存在。

证明：反证法。假设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n = A$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(n+2) = A$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sin(n+2) - \sin n) = 0 = 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin 1 \cos(n+1),$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos n = 0, \quad \text{故 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin 2n = 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n \cos n = 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos n = 0,$$

与 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n = A$ 相比较可知 $A = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos n = 0$. 另一方面,

$$1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sin^2 n + \cos^2 n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin^2 n + \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos^2 n = 0, \quad \text{矛盾.}$$

故 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n$ 不存在。

证法二：因为 $|\sin n| \leq 1$, 故只要证明对任意的 $a \in [-1, 1]$, a 不是 $\{\sin n\}$ 的极限。

先设 $a \in [0, 1]$, 可取 $\varepsilon_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 对任意的 $N \in \mathbb{N}^*$, 令 $n_0 = [(2N+1)\pi + \frac{\pi}{2}] + \frac{\pi}{4}$, 则

$n_0 > N$, 且 $((2N+1)\pi + \frac{\pi}{2}) - \frac{\pi}{4} < n_0 < ((2N+1)\pi + \frac{\pi}{2}) + \frac{\pi}{4}$, 得 $\sin n_0 < -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 而 $a \geq 0$,

所以 $|\sin n_0 - a| \geq \frac{\sqrt{2}}{2} = \varepsilon_0$, 故 a 不是 $\{\sin n\}$ 的极限。

当 $a \in [-1, 0]$ 时类似可证。

16. 设 $b_n = a_0 + a_1 q + a_2 q^2 + \cdots + a_n q^n$, 其中 $|q| < 1$ 且数列 $\{a_k\}$ 有界, 试证数列 $\{b_n\}$ 收敛。

证明: 因为数列 $\{a_k\}$ 有界, 因此存在 $M > 0$ 使得 $|a_k| \leq M$ ($\forall k \geq 1$)。对任意的 $m, n \in \mathbb{N}^*$,

$$|b_{n+m} - b_n| = |a_{n+1} q^{n+1} + a_{n+2} q^{n+2} + \cdots + a_{n+m} q^{n+m}| \leq M |q|^{n+1} \frac{1 - |q|^{m+1}}{1 - |q|} < \frac{M}{1 - |q|} |q|^{n+1}.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} |q|^n = 0$, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|q|^n < \frac{1 - |q|}{M} \varepsilon$, 从而当 $n > N$

时, 对任意的 $m \in \mathbb{N}^*$, 有 $|b_{n+m} - b_n| < \varepsilon$, 所以 $\{b_n\}$ 是 Cauchy 列, 由 Cauchy 收敛准则知,

$\{b_n\}$ 收敛。

17. 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 无界, 但不趋于无穷, 则 $\{a_n\}$ 存在两个分别趋于无穷和收敛的子列。

证明: 因为数列 $\{a_n\}$ 无界, 所以 $\forall M > 0, \exists n \in \mathbb{N}^+, a_n > M$ 。取 $M = 1, \exists n_1 \in \mathbb{N}^+, a_{n_1} > 1$,

$$M = 2, \exists n_2 \in \mathbb{N}^+ (n_2 > n_1), a_{n_2} > 2,$$

.....

$$M = k, \exists n_k \in \mathbb{N}^+ (n_k > n_{k-1}), a_{n_k} > k,$$

.....

如此选出的子列 $\{a_{n_k}\}$ 满足 $a_{n_k} > k$, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \infty$ 。

又因为数列 $\{a_n\}$ 不趋于无穷, 所以 $\exists M > 0, \forall N \in \mathbb{N}^+, \exists n > N, |a_n| \leq M$ 。

取 $N = 1, \exists n_1 \in \mathbb{N}^+, |a_{n_1}| \leq M$,

$$N = 2, \exists n_2 \in \mathbb{N}^+ (n_2 > n_1), |a_{n_2}| \leq M,$$

.....

$$N = k, \exists n_k \in \mathbb{N}^+ (n_k > n_{k-1}), |a_{n_k}| \leq M,$$

.....

如此选出的子列 $\{a_{n_i}\}$ 是有界数列, 而有界数列 $\{a_{n_i}\}$ 有收敛子列 $\{a_{n_{i_j}}\}$ 。

18. 证明: 存在收敛子列的单调数列一定收敛。

证明: 不妨设数列 $\{a_n\}$ 单调增加, 且存在 $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛。记 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$ 。则对任意

的 $\varepsilon > 0$, 存在 $K \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\forall k > K$, 有 $A - \varepsilon < a_{n_k} < A + \varepsilon$. 取 $N = n_{K+1}$, 则当 $n > N$ 时,

一定存在 $k > K$ 使得 $n_k > n$, 这样由数列 $\{a_n\}$ 的单调增加性知,

$$A - \varepsilon < a_{n_{K+1}} \leq a_n \leq a_{n_k} < A + \varepsilon, \text{ 故 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A.$$

====

课堂练习:

1. 设 $a_n > 0 (\forall n)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = +\infty$, 且数列 $\{a_n\}$ 单调减, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} = 1.$$

证明: 由于 $a_n > 0 (\forall n)$, 因此数列 $\{a_n\}$ 有下界。

$$a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n} = \frac{1}{2}(a_2 + a_2 + a_4 + a_4 \cdots + a_{2n} + a_{2n}) > \frac{1}{2}(a_2 + a_3 + a_4 + a_5 \cdots + a_{2n} + a_{2n+1})$$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = +\infty \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}) = +\infty. \text{ 因为数列 } \{a_n\} \text{ 单调减,}$$

于是

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} - 1 = \frac{a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \\ &\leq \frac{a_1}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

$$\text{由夹逼定理知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} - 1 \right) = 0, \text{ 所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} = 1.$$

2. 设 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n} (\forall n \geq 1)$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$.

证明: 显然 $\{a_n\}$ 是单调增加的。设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ (有限数), 则对 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ 两边取极限,

有 $A = A + \frac{1}{A}$, 这是不可能的, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. 令 $u_n = a_n^2$, $v_n = 2n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n - u_{n-1}}{v_n - v_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - a_{n-1}^2}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2a_{n-1}} + 1 \right) = 1.$$

因为 $\{v_n\}$ 单调增加且 $v_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, Stolz 定理表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{2n} = 1$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$.

以下部分供学有余力的同学参考，不在习题课上讨论。

1. 与自然对数的底 e 有关的极限问题。

题 1: 回忆自然对数的底 e 的定义, $e := \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 。证明 $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$, 这里约定 $0! = 1$ 。

注: 在级数理论里, 我们通常用记号 $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k$ (这个记号称作无穷级数) 来表示部分和 $\sum_{k=0}^n a_k$

的极限 (当然假设极限存在), 即 $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k := \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k$ 。我们将在下个学期学习无穷级数理

论。本题的意思是, 数 e 可以用无穷级数来表示, 即 $e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$ 。

证明: 记 $b_n := \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$, 则 $b_n \uparrow$ 严格。另一方面, 容易看出序列 $\{b_n\}$ 有界。这是因为

$$\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}, \quad \forall k \geq 2. \quad \text{由此我们得到}$$

$$b_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 2 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 + 1 - \frac{1}{n} < 3. \quad \text{根据单调有界收敛定理可知序列 } \{b_n\} \text{ 收}$$

敛。设 $b_n \uparrow b$ 。

我们再来考虑数 $e := \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 。

记 $a_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 。经二项式展开, a_n 可以表示为

$$a_n = 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right). \quad (*)$$

由此可知 $a_n < b_n$, 从而有 $e \leq b$ 。以下我们证明相反的不等式 $e \geq b$ 。

根据上述不等式 (*), 我们不难看出, 对于任意正整数 $k \geq 2$ 和 $n > k$, 我们有

$$a_n > 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right).$$

于上述不等式中, 令 $n \rightarrow +\infty$ 立刻得到 $e \geq b_k, \forall k \geq 2$ 。再令 $k \rightarrow +\infty$ 就得到 $e \geq b$ 。

于是有 $e = b$ 。结论得证。证毕。

题 2: 记 $\varepsilon_n := e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ 。证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n (n+1)! = 1$ 。

注: 这道题的意思是, 数 e 和 $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ 的误差大约是 $\frac{1}{(n+1)!}$ 。更具体的误差估计见下题。

证明: 我们将利用 Stolz 定理 (0/0 型) 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n (n+1)! = 1$ 。将 $\varepsilon_n (n+1)!$ 写作

$$\varepsilon_n (n+1)! = \frac{\varepsilon_n}{\frac{1}{(n+1)!}}。考虑分子与分母相继两项的差, 以及所得差的商, 我们就得到$$

$$\frac{\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1}}{\frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!}} = \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{n+2}{(n+2)!}} = \frac{n+2}{n+1} \rightarrow 1, \quad n \rightarrow +\infty。$$

因此 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n (n+1)! = 1$ 。证毕。

题 3: 证明 $\frac{1}{(n+1)!} < e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < \frac{1}{n!n}, \quad \forall n \geq 1$ 。

注: 上述结论告诉我们, 用和式 $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ 来逼近数 e 非常有效, 且估计误差很容易。

证明: 第一个不等式显然成立, 因为

$$e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} > \frac{1}{(n+1)!}。$$

对于任意 $m > n$, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{m!} &< \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)^{m-n}} \right) \\ &< \frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - \frac{1}{n+2}} = \frac{n+2}{(n+1)!(n+1)} < \frac{1}{n!n}。 \end{aligned}$$

即对于任意 $m > n$, 我们有

$$\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{m!} < \frac{n+2}{(n+1)!(n+1)} < \frac{1}{n!n}。$$

令 $m \rightarrow +\infty$ ，我们得到

$$e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \leq \frac{n+2}{(n+1)!(n+1)} < \frac{1}{n!n}.$$

所证不等式成立。证毕。

题 4：证明自然对数的底 e 是无理数。

证明：反证。假设数 e 是有理数，即 e 可表为 $e = p/q$ ，其中 p, q 均为正整数。

根据题 1 知，我们可以将数 e 表为

$$\frac{p}{q} = e = \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} + \sum_{k=q+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} + \varepsilon_q, \text{ 其中 } \varepsilon_q := \frac{p}{q} - \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!}, \text{ 如题 2 所定义.}$$

于是，一方面根据等式

$$q! \varepsilon_q = q! \left(\frac{p}{q} - \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} \right)$$

我们知道数 $q! \varepsilon_q$ 是正整数。但另一方面，根据题 3 中的结论，我们得到

$$\frac{1}{(q+1)!} < \varepsilon_q = e - \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} < \frac{1}{q!q}.$$

由此得 $\frac{1}{q+1} < q! \varepsilon_q < \frac{1}{q}$ 。数 $q! \varepsilon_q$ 不是正整数。这就导出了一个矛盾。矛盾表明了

自然对数的底 e 不是有理数。证毕。

注 1：一个实数称作代数数，如果它是某个整数系数多项式方程的根。非代数数的实数称作超越数。显然，代数数包括所有有理数，以及许多无理数，例如 $\sqrt{2}$ 。因为 $\sqrt{2}$ 是方程

$x^2 - 2 = 0$ 的根。与代数数相比较而言，我们对于超越数有较少的理解和掌控。在题 4 里

我们已经证明了自然对数的底 e 是无理数。进一步，我们还可以证明，数 e 超越数。这是法国数学家 Charles Hermite 于 1873 年完成的一项了不起的工作。另注：圆周率 π 也是超越数（德国数学家 Carl Lindemann 于 1882 年证明）。这里向同学们推荐一本书，作者 William Dunham（美），英文书名：The Calculus Gallery, Masterpieces from Newton to Lebesgue. 中译本译名《微积分的历程》，人民邮电出版社出版，2010。书中有一章专门介绍代数数和超越数。这本书是学习微积分课程不可多得的补充读物。值得拥有。

注 2：在课本中，我们也遇到了另一个由极限式定义的常数 γ

$$\gamma := \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right) \approx 0.577.$$

数 γ 通常称作 Euler-Mascheroni 常数。这是另一个重要的数学常数，出现在数学的许多地方。

相比较数 e 和数 π 而言，我们对常数 γ 的了解更少。例如，迄今为止，我们还不知道 γ 是否为无理数，虽然许多数学家相信， γ 是个超越数。一般来说，证明某个数是超越数比证明它是无理数要困难的多。

注 3： 关于 Riemann-Zeta 函数在正整数点上的值。

Riemann-Zeta 函数 $\zeta(z)$ 由无穷级数定义 $\zeta(z) := \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^z}$ 。自变数 z 通常取复数值。当今数

学界最重要的猜想，即 Riemann 猜想是关于 Riemann-Zeta 函数 $\zeta(z)$ 零点的分布问题。关于 Riemann 猜想有不少科普书，如《黎曼猜想漫谈》，《素数的音乐》，《素数之恋》，《黎曼博士的零点》。三百多年以来，人们对于 $\zeta(z)$ 在正整数点 $z = 1, 2, \dots$ 上的值特别感兴趣。

Bernoulli 兄弟于 1689 年就证明了 $\zeta(1) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k}$ 发散到正无穷。Euler 于 1734 年以及稍后

计算出了函数 $\zeta(z)$ 在正偶数点上的值：

$$\zeta(2) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\zeta(4) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

$$\zeta(6) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^6} = \frac{\pi^6}{945}$$

一般地， $\zeta(2k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{2k}} = r_k \pi^{2k}$ ， r_k 为正有理数，可计算的。

由于 π 是超越数，根据 Gelfond 的著名定理可知，函数 $\zeta(z)$ 在正偶数点上的值均为超越数。

基于上述 Euler 的工作，关于函数 $\zeta(z)$ 在正奇数点上的值，人们有理由猜测以下结论成立：

$$\zeta(2k+1) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{2k+1}} = s_k \pi^{2k+1}，s_k \text{ 为正有理数。}$$

对此 Euler 保持了沉默。整个数学界也都保持沉默直到 1978 年，法国数学家 Apéry 在这个研究方向迈出了真正的一步。他证明了 $\zeta(3) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^3}$ 是无理数。至于上面所提到关于

$\zeta(2k+1)$ 值的猜测，今天看来，似乎在可见的将来看不到解决希望。

2. 关于上下极限的一些问题

利用上下极限我们可以更加完整地刻画和分析序列的性态。正确理解这个概念的精细之处并不容易。同学们可根据自己的情况对这部分内容做出适当的安排。以下列出一些关于上下极限的性质，其证明可在吉米多维奇习题解答书中找到。

性质：设序列 $\{x_n\}$ ， $\{y_n\}$ 均有界，则下列结论成立：

(i) 若 $x_n \leq y_n$ ， $\forall n \geq n_0$ ，则 $\underline{\lim} x_n \leq \underline{\lim} y_n$ ， $\overline{\lim} x_n \leq \overline{\lim} y_n$ 。（保序性）

(ii) $\underline{\lim} x_n + \underline{\lim} y_n \leq \underline{\lim}(x_n + y_n) \leq \overline{\lim}(x_n + y_n) \leq \overline{\lim} x_n + \overline{\lim} y_n$ 。

(iii) $\underline{\lim}(-x_n) = -\overline{\lim} x_n$ ， $\overline{\lim}(-x_n) = -\underline{\lim} x_n$ 。

(iv) 若 $x_n, y_n \geq 0$ ，则 $(\underline{\lim} x_n)(\underline{\lim} y_n) \leq \underline{\lim}(x_n y_n) \leq \overline{\lim}(x_n y_n) \leq (\overline{\lim} x_n)(\overline{\lim} y_n)$

(v) 若极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在，则

$$\underline{\lim}(x_n + y_n) = \lim x_n + \underline{\lim} y_n, \quad \overline{\lim}(x_n + y_n) = \lim x_n + \overline{\lim} y_n$$

(iv) 若 $x_n \geq 0$ ，则 $\underline{\lim} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\overline{\lim} x_n}$ ， $\overline{\lim} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\underline{\lim} x_n}$

(iiv) 若 $x_n \geq a > 0$ ，且极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在，则

$$\underline{\lim}(x_n y_n) = (\lim x_n)(\underline{\lim} y_n), \quad \overline{\lim}(x_n y_n) = (\lim x_n)(\overline{\lim} y_n)。$$

以下四道题均涉及到序列极限的存在性。

题 1. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 \leq x_{n+m} \leq x_n + x_m$ ， $\forall n, m \geq 1$ 。证明极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{n}$ 存在。

证明：根据关系式 $0 \leq x_{n+m} \leq x_n + x_m$ ，我们容易得到

$0 \leq x_n \leq nx_1$ 。这表明 $0 \leq \frac{x_n}{n} \leq x_1$ ， $\forall n \geq 1$ ，即序列 $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}$ 有界。因此其上下极限满足

$$0 \leq \underline{\lim} \frac{x_n}{n} \leq \overline{\lim} \frac{x_n}{n} \leq x_1。$$

任意固定正整数 m 。则每个正整数 n 均可表为 $n = km + r$ ，其中 $0 \leq r < m$ 。仍根据

$0 \leq x_{n+m} \leq x_n + x_m$ ，我们得 $0 \leq x_n \leq kx_m + x_r$ 。因此 $\frac{x_n}{n} \leq \frac{kx_m}{n} + \frac{x_r}{n}$ 。现在我们取上极

限（关于指标 n 取）得 $\overline{\lim} \frac{x_n}{n} \leq \overline{\lim} \frac{kx_m}{n} + \overline{\lim} \frac{x_r}{n}$ 。注意正整数 m 固定，数 r 虽然随着 n

在变化，但 $0 \leq r < m$ 。于是 $\overline{\lim} \frac{kx_m}{n} = x_m \overline{\lim} \frac{k}{n} = x_m \overline{\lim} \frac{(n-r)/m}{n} = \frac{x_m}{m}$ ，并且

$$\overline{\lim} \frac{x_r}{n} = 0。$$

这就得到对于任意固定的正整数 m ，我们得到 $\overline{\lim} \frac{x_n}{n} \leq \frac{x_m}{m}$ 。对这个不等式左边关于 m 取

下极限得 $\overline{\lim} \frac{x_n}{n} \leq \underline{\lim} \frac{x_m}{m}$ 。这表明 $\overline{\lim} \frac{x_n}{n} = \underline{\lim} \frac{x_n}{n}$ 。因此极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{n}$ 存在。证毕。

题 2: 设数列 $\{a_n\}$ 由递推关系式 $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$ ， $\forall n \geq 1$ ， $a_1 = 1$ 确定。讨论数列 $\{a_n\}$ 的收敛性。

解：不难确定 $1 \leq a_n \leq 2$ ， $\forall n \geq 1$ 。利用性质 (iiv)，对关系式 $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$ 两边分别取上极

限和下极限，我们可以得到 $\overline{\lim} a_n = 1 + \frac{1}{\underline{\lim} a_n}$ ， $\underline{\lim} a_n = 1 + \frac{1}{\overline{\lim} a_n}$ 。记 $\lambda := \overline{\lim} a_n$ ，

$\mu := \underline{\lim} a_n$ ，则有 $\lambda = 1 + \frac{1}{\mu}$ ， $\mu = 1 + \frac{1}{\lambda}$ 。由此得到 $\lambda\mu = \mu + 1$ 和 $\lambda\mu = \lambda + 1$ 。从而有

$\lambda = \mu$ 。此即序列 $\{a_n\}$ 的上下极限相等。因此它的极限存在。进一步可确定其极限值为二

次方程 $\lambda^2 = \lambda + 1$ 的正根 $\lambda_0 = (1 + \sqrt{5})/2$ 。解答完毕。

注：当然可以用其他方法证明序列 $\{a_n\}$ 极限的存在性。不难证明 $a_{2n-1} \uparrow$ 有上界 λ_0 ， $a_{2n} \downarrow$

有下界 λ_0 。因此它们均有极限。不难确定它们的极限值相等。见作业解答。

题 3: 利用上下极限技术，证明 Stolz 定理 (∞/∞ 型)：假设 $b_n \uparrow +\infty$ 严格，且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = l$

（这里允许 $l = +\infty$ 和 $l = -\infty$ ），则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l$ 。

证明：以下只证明 l 为有限的情形。其它情形的证明类似。根据假设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = l$ 知，

对于 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 使得 $l - \varepsilon < \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} < l + \varepsilon$, $\forall n > N$ 。于是

$$l - \varepsilon < \frac{a_{N+1} - a_N}{b_{N+1} - b_N} < l + \varepsilon,$$

$$l - \varepsilon < \frac{a_{N+2} - a_{N+1}}{b_{N+2} - b_{N+1}} < l + \varepsilon,$$

...

$$l - \varepsilon < \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} < l + \varepsilon, \quad \forall n > N。$$

故,

$$l - \varepsilon < \frac{a_n - a_N}{b_n - b_N} < l + \varepsilon, \quad \forall n > N。$$

$$\text{将上式写作 } l - \varepsilon < \frac{\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_N}{b_N}}{1 - \frac{b_N}{b_n}} < l + \varepsilon, \quad \forall n > N。 (*)$$

由假设 $b_n \uparrow +\infty$ 知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_N}{b_n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_N}{b_n} = 0$ 。于不等式 (*) 分别取上极限和下极限

得 $l - \varepsilon \leq \overline{\lim} \frac{a_n}{b_n} \leq l + \varepsilon$, $l - \varepsilon \leq \underline{\lim} \frac{a_n}{b_n} \leq l + \varepsilon$ 。由于上下极限均为确定的常数, 且正数

$\varepsilon > 0$ 可以任意小, 因此必有 $\overline{\lim} \frac{a_n}{b_n} = l = \underline{\lim} \frac{a_n}{b_n}$ 。这就证明了定理的结论。证毕

题 4: 设两个序列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 由关系式 $b_n = a_n + 2a_{n+1}$ 相联系。证明, 若序列 $\{b_n\}$ 收敛, 则序列 $\{a_n\}$ 也收敛。

证明: 我们将证明序列 $\{a_n\}$ 的上下极限相等。为此, 我们先证明序列 $\{a_n\}$ 有界。由假设序列 $\{b_n\}$ 收敛知, 序列 $\{b_n\}$ 有界。由关系式 $b_n = a_n + 2a_{n+1}$, 有 $a_{n+1} = (b_n - a_n) / 2$, 因为序列 $\{b_n\}$ 收敛, 因此存在 $M > 0$ 使得 $|b_n| \leq M$, $\forall n \geq 1$ 。这样, 对任意的正整数 $n \geq 1$, 有

$$|a_{n+1}| \leq \frac{1}{2}(M + |a_n|) \leq \frac{1}{2}(M + \frac{1}{2}(M + |a_{n-1}|)) \leq \dots \leq \sum_{k=1}^n \frac{M}{2^k} + \frac{|a_1|}{2^n} < M + |a_1|。故序列 $\{a_n\}$$$

有界。记 $\bar{A} := \overline{\lim} a_n$ ， $\underline{A} := \underline{\lim} a_n$ ， $B := \lim b_n$ 。将关系式 $b_n = a_n + 2a_{n+1}$ 写作

$$2a_{n+1} = b_n - a_n。 \quad (**)$$

对等式 (**) 分别取上下极限，并利用上下极限的性质 (iii) 和 (v)，就得到 $2\bar{A} = B - \underline{A}$ ，

$2\underline{A} = B - \bar{A}$ 。由此立刻得到 $\bar{A} = \underline{A}$ 。即序列 $\{a_n\}$ 的上下极限相等。从而序列 $\{a_n\}$ 收敛。证毕。